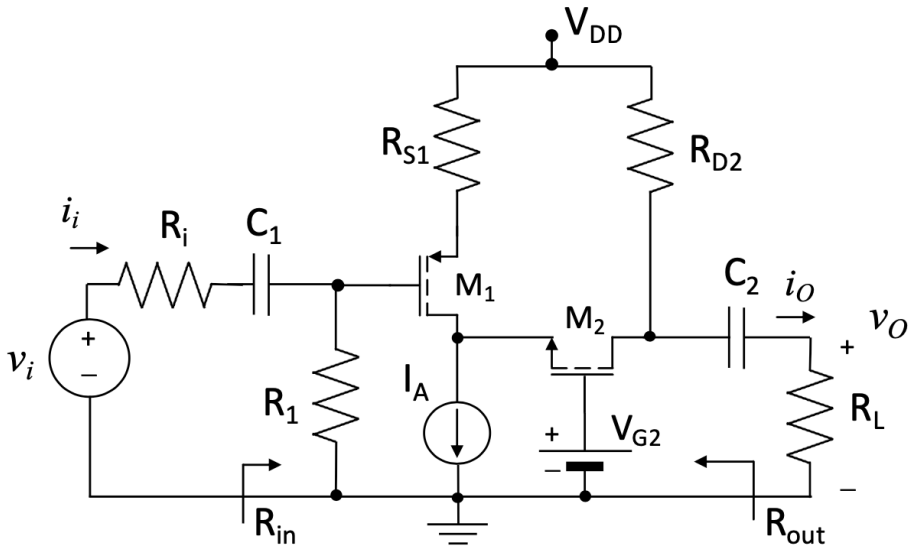
Compito del 2 Settembre 2021

PROBLEMA P1

Dato il circuito riportato nella figura sottostante, determinare:

1) il punto di lavoro dei transistor M_1 e M_2;
2) la potenza erogata dal generatore di corrente I_A;
3) le resistenze di ingresso e uscita ai piccoli segnali ac R_{in} e R_{out};
4) il guadagno di tensione ai piccoli segnali ac $A_v=v_o/v_i$;
5) il guadagno di corrente ai piccoli segnali ac $A_i=i_o/i_i$;



Dati:
V_{DD}=12 V,
V_{G2}=4 V,
I_A=16 mA
R_i= 10 kΩ,
R_1 = 500 kΩ,
R_{S1} =1 kΩ,
R_{D2} =1 kΩ,
R_L = 1 kΩ,

M_1: k_{p1}=4 mA/V^2,
V_{TP1} = -2 V,
λ_{p1}=0 V^{-1};

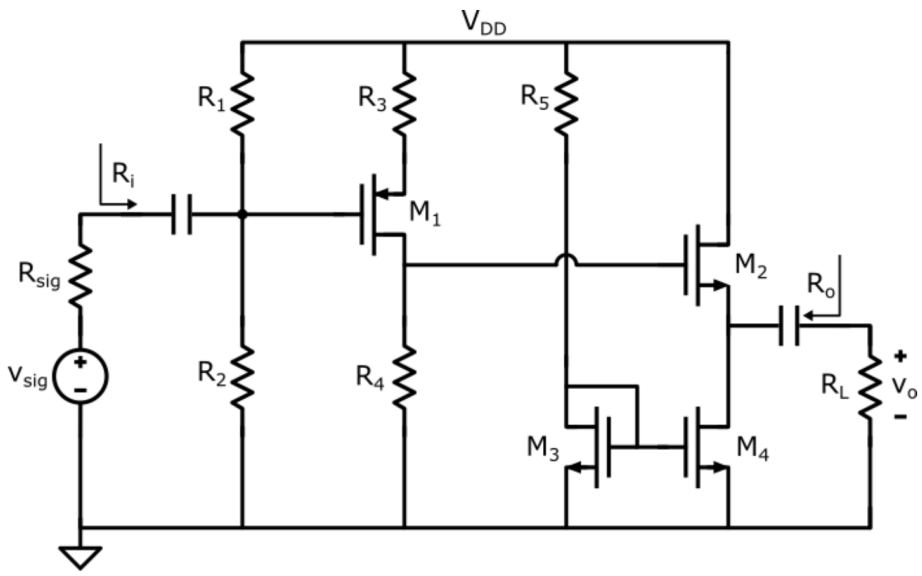
M_3: k_{n2}=4 mA/V^2,
V_{TN2} = 2 V,
λ_{n2} = 0 V^{-1}.

Compito del 8 Luglio 2021

PROBLEMA P1

Dato il circuito riportato nella figura sottostante, determinare:

1) il valore della resistenza R_5 in modo che la corrente di drain di M_2 valga I_{D2} = 10 mA;
2) il punto di lavoro dei transistor M_1, M_2, M_3 e M_4;
3) il guadagno di tensione ai piccoli segnali ac $A_v=v_o/v_{sig}$ **(per il calcolo del piccolo segnale considerare λ_{n4}=0.01 V^{-1})**;
4) le resistenze di ingresso e uscita ai piccoli segnali ac R_i e R_o.



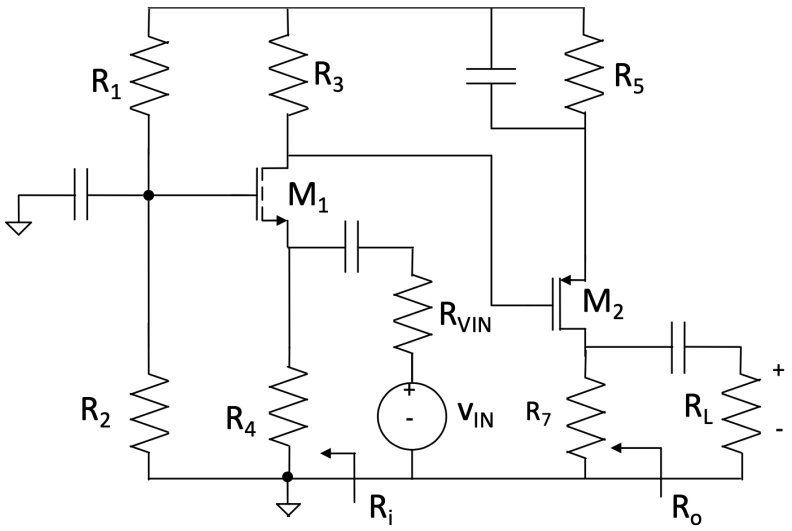
Dati:
V_{DD}=15 V,
R_1=200 kΩ,
R_2=400 kΩ,
R_3=0.25 kΩ,
R_4=1.0 kΩ,
R_L=10.0 kΩ,
R_{sig}=10 kΩ,
M_1: k_p=4 mA/V^2,
V_{TP} = -1 V,
λ_p=0 V^{-1};
$M_{2,4}$: k_n=20 mA/V^2,
V_{TN} = 1 V,
λ_n=0 V^{-1};
M_3: k_n=5 mA/V^2,
V_{TN} = 1 V,
λ_n = 0 V^{-1}.

TEMA tipo 5

PROBLEMA P1

Dato il circuito riportato nella figura sottostante, determinare:

1) il valore della resistenza R_4 in modo che la corrente di drain del transistor M_1 sia I_{D1} = 2.0 mA;
2) il punto di lavoro dei transistor M_1 e M_2;
3) la resistenza di ingresso ai piccoli segnali ac R_i;
4) la resistenza di uscita ai piccoli segnali ac R_o;
5) il guadagno di tensione ai piccoli segnali ac $A_v=v_{out}/v_{in}$;



DATI:

V_{CC}=12V,
R_1=250 kΩ,
R_2=350 kΩ,
R_3=2.2 kΩ,
R_5=1000 Ω,
R_7=1 kΩ,
R_{VIN}=500 Ω,
R_L=1 kΩ,
M_1:
K_n=4mA/V^2,
V_{TN}=2V,
λ_n=0 V^{-1}
M_2:
K_p=4mA/V^2,
V_{TP}=2V,
λ_n=0 V^{-1}

TEMA tipo 6

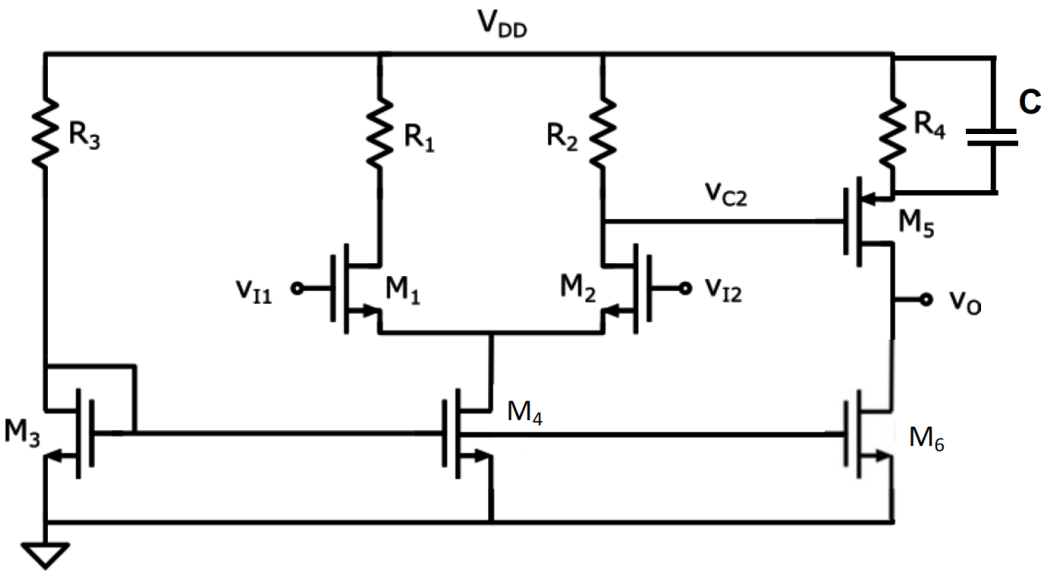
PROBLEMA P1

Dato il circuito riportato nella figura sottostante, determinare:

1) Il valore della resistenza R_4 e il punto di lavoro dei transistor M_1, M_2, M_3, M_4, M_5 e M_6 **sapendo che $V_O=V_{DD}/2$ (considerare $\lambda_n = 0$)**
2) il guadagno di tensione differenziale ai piccoli segnali ac $A_{vd}=v_o/v_{id}$;
3) il rapporto di reiezione del modo comune (CMRR) supponendo, solo in questo caso, che i M_4 e M_6 abbiano un parametro di modulazione della lunghezza di canale **$\lambda_{n4,6}$=0.002 V^{-1}.**

Dati: V_{DD}=15 V, V_{I1}= V_{I2}=6.5 V, R_1=R_2=2 kΩ, R_3=2.045 kΩ,

$M_{1,2}$: k_{n1}=4 mA/V^2, V_{tn1}=1 V, λ_{n1}=0 V^{-1},

M_5: k_{p5}=2 mA/V^2, V_{tp5}=-1 V, λ_{p5}=0 V^{-1}

$M_{3,4,6}$: k_{n3}=4 mA/V^2, V_{tn3}=1 V, λ_{n3}=0.002 V^{-1},